

Analisi matematica 2

A.A. 2025/2026



8
Crediti massimi



80
Ore totali



SSD
MAT/05



Lingua
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento



Obiettivi formativi

Obiettivo dell'insegnamento è proseguire nell'illustrazione dei concetti di base dell'Analisi Matematica, iniziata con il corso di Analisi Matematica 1, non limitata alle sole tecniche di calcolo, ma orientata ad una comprensione critica. Oggetto ne sono la teoria dell'integrazione secondo Riemann per funzioni di una variabile reale, il calcolo differenziale per funzioni di più variabili reali con applicazione all'ottimizzazione libera, la trattazione di successioni e serie di funzioni e le prime informazioni basilari sulle equazioni differenziali ordinarie e sulle relative tecniche di integrazione

Risultati apprendimento attesi

Ci si attende che lo studente assimili le nozioni impartite, che sono assolutamente di base, in modo sufficientemente critico relativamente al livello di studio, tenendo conto che si tratta di un corso di Analisi Matematica e non di puro Calcolo. Lo studente che avrà seguito il corso con successo non solo avrà acquisito una adeguata manualità di calcolo, ma sarà anche in grado di affrontare positivamente problemi, nell'ambito degli argomenti trattati, che, pur inquadrabili in modelli consolidati, non possano venire risolti con la sola passiva applicazione di regole pre-confezionate. In particolare:
-- sarà in grado di formulare stime adeguate dove non siano ottenibili, o richiesti, risultati esatti nell'ambito del calcolo integrale, dell'integrazione di equazioni differenziali ordinarie e dell'ottimizzazione libera;
-- sarà in grado di gestire il passaggio al limite per successioni di funzioni delle più significative proprietà di regolarità.

Periodo: Secondo semestre

Orari delle lezioni

Modalità di valutazione: Esame
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi

Calendario degli appelli

Corso singolo

Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.

[Segui un corso singolo](#)

Programma e organizzazione didattica

Gruppo 1



Gruppo 2



Responsabile: [Ciraolo Giulio](#)

Periodo: Secondo semestre

Programma

Organizzazione didattica

Programma

L'integrale di Riemann per funzioni di una variabile reale. Integrazione impropria. Funzioni di più variabili reali e differenziabilità. Ottimizzazione libera. Successioni di funzioni: convergenza puntuale ed uniforme. Serie di funzioni. Serie di potenze. Equazioni differenziali del I ordine: il problema di Cauchy; esistenza ed unicità delle soluzioni. Equazioni differenziali di ordine superiore. Equazioni differenziali lineari.

Prerequisiti

- Tutti gli argomenti trattati nel corso di Analisi Matematica 1: campi numerici, spazi metrici, successioni e serie numeriche, limiti di funzioni, calcolo differenziale per funzioni reali in una variabile reale.
- Alcuni elementi di algebra lineare (matrici, determinanti, sistemi lineari).
- Alcuni elementi di geometria analitica (rette e coniche nel piano).

Metodi didattici

L'insegnamento verrà condotto attraverso lezioni ed esercitazioni frontali svolte alla lavagna, eventualmente da due diversi docenti. Saranno previste attività di didattica complementare, mediante ore di tutorato nelle quali saranno svolti e/o commentati da alcuni tutor esercizi proposti in precedenza agli studenti, e sarà possibile svolgere uno studio assistito in piccoli gruppi.

Materiale di riferimento

B. Gelbaum, J. Olmsted, Counterexamples in Analysis, Holden-Day
C.Maderna, Analisi Matematica 2, Città Studi Ed.
W. Rudin, Principles of Mathematical Analysis, McGraw
P.M. Soardi. Analisi Matematica. Città Studi
Maderna, Molteni, Vignati, Esercizi scelti di Analisi Matematica 2 e 3, Città Studi Edizioni.
Eventuali note del docente ed esercizi suggeriti reperibili sul sito Ariel dell'insegnamento.

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione

L'esame consiste di una prova scritta e di una prova orale.

- Nella prova scritta verranno assegnati alcuni quesiti a risposta aperta, dei quali verrà richiesto lo svolgimento dettagliato o schematico, atti a verificare la capacità di risolvere problemi relativi ad argomenti previsti nel programma dell'insegnamento. La durata della prova scritta è commisurata al numero e alla struttura degli esercizi assegnati, ma non supererà comunque le tre ore. Gli esiti delle prove scritte verranno comunicati sul SIFA attraverso il portale UNIMIA. Sono previste due prove intermedie (prove in itinere) in sostituzione alla prova scritta globale.

- Alla prova orale accedono solo gli Studenti che hanno superato una soglia minima prestabilita nella prova scritta dello stesso appello d'esame o dell'appello precedente. Durante la prova orale verrà richiesto di illustrare alcuni risultati facenti parte del programma dell'insegnamento, nonché di risolvere qualche problema nell'ambito del programma stesso, al fine di valutare le conoscenze e la comprensione degli argomenti trattati, nonché la capacità di saperli applicare. La durata della prova orale dipende dalla velocità di reazione dello studente alle domande proposte (la media attesa è 45 minuti).

L'esame si intende superato se è ritenuto sufficiente il livello di preparazione mostrato dal candidato nel complesso delle due prove. Il voto, espresso in trentesimi, verrà comunicato immediatamente al termine della prova orale.

Docente/i

 **Aspri Andrea**

[Sito web](#)

Ricevimento:

Su appuntamento (scrivetemi una email)

Ufficio 2051 - nel sottotetto - Dipartimento di Matematica, Via Saldini 50

 **Ciraolo Giulio**

[Sito web](#)

Ricevimento:

Su appuntamento

Ufficio

 **Cozzi Matteo**

[Sito web](#)

Ricevimento:

Su appuntamento

Studio 1106, Dipartimento di Matematica

 **Payne Kevin Ray**

[Sito web](#)

Ricevimento:

LUN e MER 15.30-16.30 e per appuntamento

Studio 2051 nel "sottotetto" del Dip. Matematica - v. Saldini 50

Strutture

Facoltà e scuole
Dipartimenti
Sedi
Uffici

Servizi

Segreterie studenti
Servizio bibliotecario
Servizi per studenti con disabilità
Servizi per studenti con DSA
Servizi tecnologici

Concorsi, selezioni e gare

Professori
Ricercatori
Tecnici amministrativi e bibliotecari
Consulenze e collaborazioni
Incarichi di ricerca
Gare e contratti

[Orientarsi e scegliere](#)

[Contattare l'Università](#)

[Sostenere la Statale](#)

[Unimi Store](#)

[Amministrazione trasparente](#) | [Dichiarazione di accessibilità](#) | [Privacy e cookie](#) | [Cookie settings](#) | [Note legali](#) | [Mappa del sito](#)